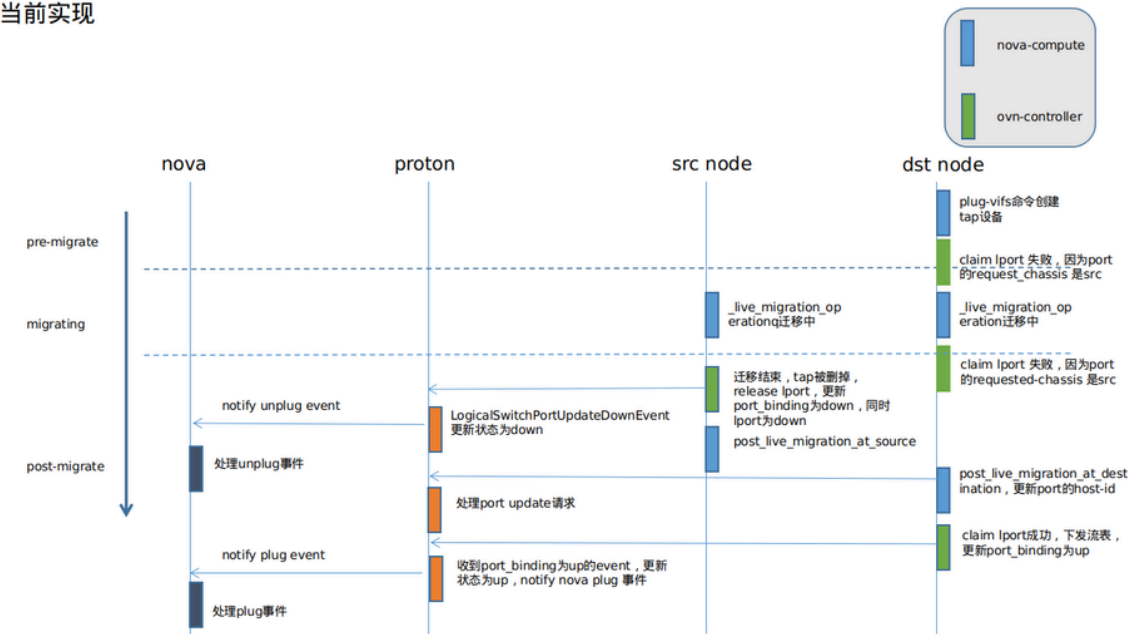


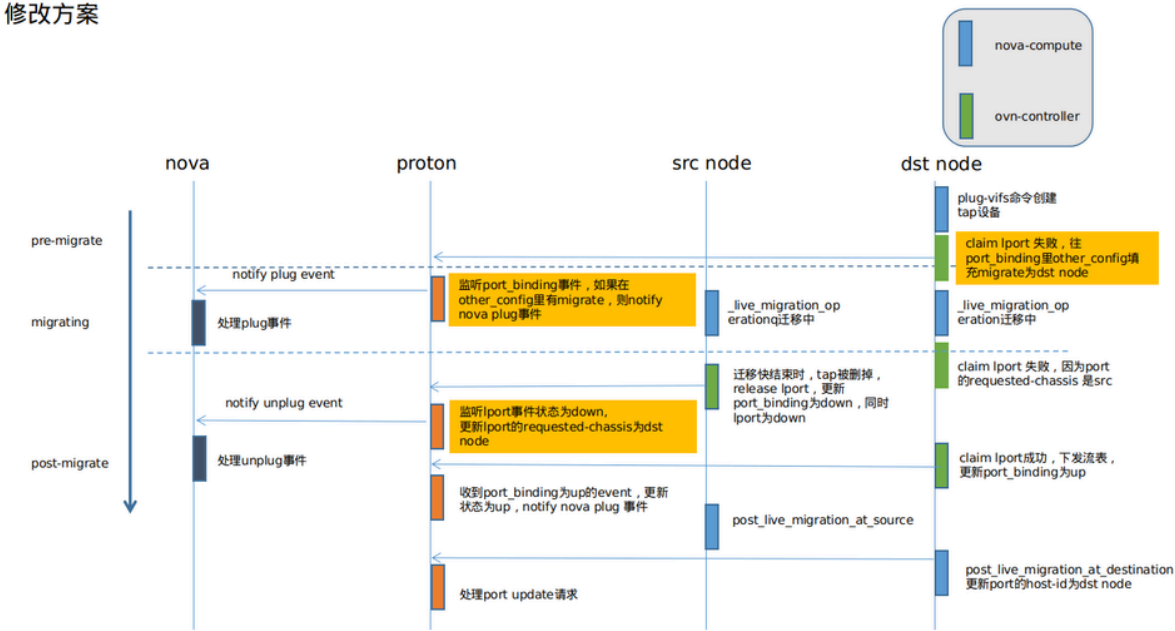
ovn热迁移

大纲：

当前实现



修改方案



1.nova热迁移流程

基于n版本，新版改动较大

1. pre_migrate阶段，目的节点创建tap，紧接着ovn-controller会检测到tap设备，然后会不断进行claim lport的操作直到port迁移成功。
2. migrating结束前，源节点tap被删掉，ovn-controller检测到tap不存在了会进行release lport流程，更新lport的状态为down。
3. post_migrate阶段，经过一系列流程后最终会更新port的host-id；同时ovn更新lport的requested-chassis为目的节点，紧接着目标节点claim lport成功，全局流表更新，neutron发送plug事件给nova。

2.当前问题

1. ovn-controoler下发流表，会依据lport的requested-chassis指定的节点信息，然后所有节点更新本地流表。
2. 由于port的host-id在post阶段才会更新，所以lport的requested-chassis直到post才更新成目标节点。
3. 基于以上实现，会导致两个问题：
 - 1) nova一直等待目标节点的plug事件，从而放开虚拟机migrate限速，可能会等待超时。
 - 2) 网卡unplug和plug间隔太长，直观感受是丢包较多。

3.解决方案

1. ovn的sb数据库port_binding新增字段other_config，用于存放扩展字段，参考 [📄 ovsdb数据库修改](#)。
2. 在目标节点ovn-controller进行claim port动作时，标记migrate信息到port_binding的other_config中。
3. neutron监听port_binding表的other_config变化，判断是否迁移流程，发送notify plug给nova。
4. 源节点的tap删除时，neutron会监听到sb数据库的lport down事件，借助这个事件处理，更新lport的requested-chassis。
5. 由于提前更新了lport的requested-chassis，所以需要一些保护机制避免数据被覆盖。